Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Ghi chú MTM: III.2 hiểu "15 giây cuối" là 15 giây liền trước lúc ô tô dừng hẳn (5 giây chạy đều 20 m/s và 10 giây phanh), đáp số 200.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x^2$ là:

A. $F(x)=2x^3+C$. **B.** $F(x)=\frac{2}{3}x^3$. **C.** $F(x)=\frac{x^3}{3}+C$. **D.** $F(x)=\frac{2}{3}x^3+C$.

Lời giải

Ta có: $\int 2x^2dx=2\int x^2dx=2.\frac{x^3}{3}+C=\frac{2x^3}{3}+C.$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nguyên hàm của hàm số $y=x^2-3x+\frac{1}{x}$ là

A. $\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}-\ln|x|+C$. **B.** $\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}+\frac{1}{x^2}+C$.

C. $\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}+\ln x+C$. **D.** $\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}+\ln|x|+C$.

Lời giải

Áp dụng công thức nguyên hàm ta có $\int\left(x^2-3x+\frac{1}{x}\right)dx=\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}+\ln|x|+C$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^2-2x+3$ thỏa mãn $F(0)=2$, giá trị của $F(1)$ bằng

A. 4. **B.** $\frac{13}{3}$. **C.** 2. **D.** $\frac{11}{3}$.

Lời giải

Ta có: $\int x^2-2x+3dx=\frac{x^3}{3}-x^2+3x+C$.

$F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ có $F(0)=2\Rightarrow C=2$.

Vậy $F(x)=\frac{x^3}{3}-x^2+3x+2\Rightarrow F(1)=\frac{13}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-1}^{0} f(x)dx = 3\int_{0}^{3} f(x)dx = 3$. Tích phân $\int_{-1}^{3} f(x)dx$ bằng

A. 6. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 0

Lời giải

Có $\int_{-1}^{0} f(x)dx = 3; \int_{0}^{3} f(x)dx = 1; \int_{-1}^{3} f(x)dx = \int_{-1}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{3} f(x)dx = 3+1 = 4$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Biết $\int_{1}^{3} \frac{x+2}{x}dx = a + b\ln c$, với $a,b,c \in \mathbb{Z}, c < 9$. Tính tổng $S = a+b+c$.

A. $S = 7$. **B.** $S = 5$. **C.** $S = 8$. **D.** $S = 6$.

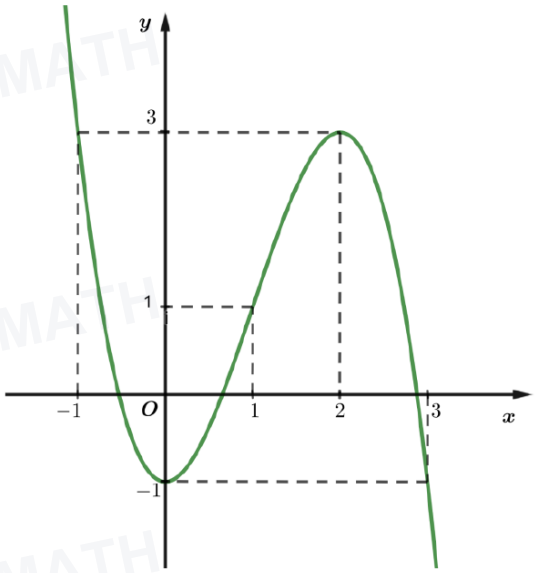
Lời giải

Ta có $\int_{1}^{3} \frac{x+2}{x}dx = \int_{1}^{3} \left(1+\frac{2}{x}\right)dx = \int_{1}^{3} dx + \int_{1}^{3} \frac{2}{x}dx = 2 + 2\ln|x|\Big|_{1}^{3} = 2 + 2\ln 3$.

Do đó $a = 2, b = 2, c = 3 \Rightarrow S = 7$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên và đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Giá trị của biểu thức $\int_{1}^{2} f'(x)dx$ bằng



A. 1. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 4.

Lời giải

Ta có: $\int_{1}^{2} f'(x)dx = f(x)\Big|_{1}^{2} = f(2) - f(1) = 3 - 1 = 2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Hàm số $F(x)=\log x$ là nguyên hàm của hàm số:

A. $y=\dfrac{1}{x}$. **B.** $y=\dfrac{1}{x\ln 10}$. **C.** $y=\dfrac{\ln 10}{x}$. **D.** $y=\dfrac{1}{x\log 10}$.

Lời giải

Ta có: $F'(x)=(\log x)'=\dfrac{1}{x\ln 10}$ nên $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y=\dfrac{1}{x\ln 10}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\int\limits_2^5 f(x)dx=10$. Khi đó $\int\limits_5^2 4f(x)dx$ bằng:

A. 32. **B.** -40. **C.** 36. **D.** 40

Lời giải

Ta có: $\int\limits_5^2 4f(x)dx=-4\int\limits_2^5 f(x)dx=-4.10=-40$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[1;9]$, thỏa mãn $\int\limits_1^9 f(x)dx=24$ và $\int\limits_4^5 f(x)dx=7$. Tính giá trị biểu thức $I=\int\limits_1^4 f(x)dx+\int\limits_5^9 f(x)dx$.

A. $I=168$. **B.** $I=-17$. **C.** $I=31$. **D.** $I=17$.

Lời giải

Ta có $24=\int\limits_1^9 f(x)dx=\int\limits_1^4 f(x)dx+\int\limits_4^5 f(x)dx+\int\limits_5^9 f(x)dx=7+I\Leftrightarrow I=24-7=17$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $[-1;2]$. Biết $f(-1)=1, f(2)=10$, tính tích phân $\int\limits_{-1}^{2}\left[2x+f'(x)\right]dx$.

A. 13. **B.** 12. **C.** 11. **D.** -2.

Lời giải

Ta có $\int\limits_{-1}^{2}\left[2x+f'(x)\right]dx=\left[x^2+f(x)\right]\Big|_{-1}^{2}=3+f(2)-f(-1)=3+10-1=12.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Gọi V là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=e^x$, $y=0$, $x=0$, $x=2$ quay quanh Ox. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $V=\pi\int_0^2 e^{2x}\,\mathrm{d}x$. **B.** $V=\int_0^2 e^{x}\,\mathrm{d}x$. **C.** $V=\pi\int_0^2 e^{x}\,\mathrm{d}x$. **D.** $V=\int_0^2 e^{2x}\,\mathrm{d}x$.

Lời giải

Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=e^x$, $y=0$, $x=0$, $x=2$ quay quanh Ox sẽ tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2 dx=\pi\int_0^2 e^{2x}\,\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)=1+\sin t$ (m/s). Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t=0$ (giây) đến thời điểm $t=\dfrac{3\pi}{4}$ (giây) được tính theo công thức

A. $s(t)=\int_0^{\frac{3\pi}{4}}(1+\sin t)\mathrm{d}t$. **B.** $s(t)=\int_0^{\frac{3\pi}{4}}(1+\sin t)^2\mathrm{d}t$.

C. $s(t)=\left|\int_0^{\frac{3\pi}{4}}(1-\cos t)\mathrm{d}t\right|$. **D.** $s(t)=v\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)-v(0)$.

Lời giải

Gọi $s(t)$ là quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t=0$ (giây) đến $t=\dfrac{3\pi}{4}$ (giây). Mà $s'(t)=v(t)$ nên ta có $s(t)=\int_0^{\frac{3\pi}{4}}(1+\sin t)\mathrm{d}t$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $F(x);G(x)$ lần lượt là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=x\sqrt{x}+8;g(x)=5^x-e^x$ Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Có $\int\left(f(x)-g(x)\right)\mathrm{d}x=F(x)-G(x)+C$.

b) $\int g(x)\mathrm{d}x=5^x\ln 5-e^x+C_2$.

c) $F(x)=\frac{5}{2}x^{\frac{5}{2}}+8x+C_1$.

d) Biết $F(0)=5;G(0)=\frac{1}{\ln 5}-1$. Ta có $F(1)-G(1)=\frac{67}{5}-\frac{5}{\ln 5}+e$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Theo tính chất nguyên hàm ta có: $\int\left(f(x)-g(x)\right)\mathrm{d}x=F(x)-G(x)+C$.

Suy ra mệnh đề a **đúng**.

b) Ta có:

$$\int g(x)\mathrm{d}x=\int\left(5^x-e^x\right)\mathrm{d}x=\frac{5^x}{\ln 5}-e^x+C_2$$

Suy ra mệnh đề b **sai**.

c) $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(x^{\frac{3}{2}}+8\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+8x+C_1$.

Suy ra mệnh đề c **sai**.

d) Ta có: $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(x^{\frac{3}{2}}+8\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+8x+C_1$

mà $F(0)=5\Rightarrow C_1=5\Rightarrow F(x)=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+8x+5$

Ta có: $G(x)=\frac{5^x}{\ln 5}-e^x+C_2$

mà $G(0)=0\Rightarrow\frac{1}{\ln 5}-1+C_2=\frac{1}{\ln 5}-1\Leftrightarrow C_2=0$

$\Rightarrow G(x)=\frac{5^x}{\ln 5}-e^x$

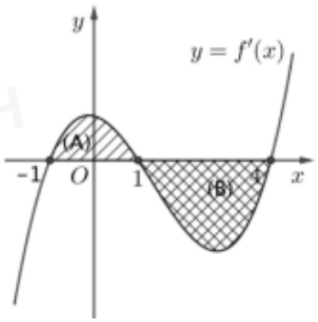
Do đó: $F(1)-G(1)=\frac{2}{5}+8+5-\frac{5}{\ln 5}+e=\frac{67}{5}-\frac{5}{\ln 5}+e$.

Suy ra mệnh đề d **đúng**.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, có thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ bên.



Biết $f(-1)=-\dfrac{35}{3}$, diện tích hình phẳng (A), (B) lần lượt bằng $\dfrac{64}{3}$ và 63.

a) Giá trị của $\displaystyle\int_{-1}^{4} f'(x)\,dx$ bằng $\dfrac{253}{3}$.

b) Giá trị của $f(1)=\dfrac{29}{3}$.

c) Tích phân $I=\displaystyle\int_{-1}^{\frac{3}{2}} f'(2x+1)dx$ bằng $-\dfrac{125}{3}$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)=-2x^2+16x$ làm tròn đến hàng đơn vị là 216.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) $\int_{-1}^{4} f'(x)\,dx = \int_{-1}^{1} f'(x)\,dx + \int_{1}^{4} f'(x)\,dx = \frac{64}{3} - 63 = -\frac{125}{3}$.

b) $S_{(A)} = \int_{-1}^{1} f'(x)\,dx = f(x)\Big|_{-1}^{1} = f(1) - f(-1) = \frac{64}{3} \Rightarrow f(1) = \frac{64}{3} - \frac{35}{3} = \frac{29}{3}$.

c) Đặt: $u = 2x+1 \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2}$.

Đổi cận: $x = -1 \Rightarrow u = -1$.

$x = \frac{3}{2} \Rightarrow u = 4$

Khi đó: $I = \frac{1}{2}\int_{-1}^{4} f'(u)du = \frac{1}{2}\left(\int_{-1}^{1} f'(u)du + \int_{1}^{4} f'(u)du\right) = \frac{1}{2}\left[\frac{64}{3} - 63\right] = -\frac{125}{6}$.

d) Ta có: $f'(x) = a(x-1).(x+1).(x-4)$

$\Leftrightarrow f'(x) = ax^3 - 4ax^2 - ax + 4a$.

$\Rightarrow f(x) = \int f'(x)\,dx = \frac{a}{4}x^4 - \frac{4a}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 + 4ax + C$.

Ta có: $\begin{cases} f(-1) = -\frac{35}{3} \\ f(1) = -\frac{26}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{4} + \frac{4a}{3} - \frac{a}{2} - 4a + C = -\frac{35}{3} \\ \frac{a}{4} - \frac{4a}{3} - \frac{a}{2} + 4a + C = \frac{29}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{35}{12}a + C = -\frac{35}{3} \\ \frac{29}{12}a + C = \frac{29}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ C = 0 \end{cases}$

Vậy: $f(x) = x^4 - \frac{16}{3}x^3 - 2x^2 + 16x$

Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là:

$x^4 - \frac{16}{3}x^3 - 2x^2 + 16x = -2x^2 + 16x \Leftrightarrow x^4 - \frac{16}{3}x^3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = \frac{16}{3} \end{array}\right.$

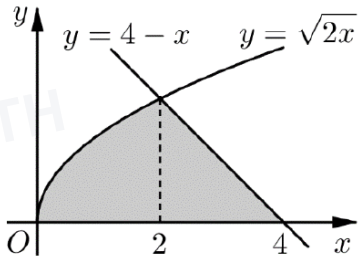
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là:

$S = \int_{0}^{\frac{16}{3}} \left|x^4 - \frac{16}{3}x^3\right| dx = -\int_{0}^{\frac{16}{3}} \left(x^4 - \frac{16}{3}x^3\right) dx \approx 216.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho đồ thị như hình vẽ



a) Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=\sqrt{2x}$ và $y=4-x$ là $x=2$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{2x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0,\ x=2$ là $S_1=\int_0^2 2x\,dx$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=4-x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=2,\ x=4$ là $S_2=\int_0^2 (x-4)\,dx$.

d) Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y=\sqrt{2x},\ y=4-x$ và trục hoành Ox (như hình vẽ) được tính bởi công thức $S=\int_0^2 \sqrt{2x}\,dx+\int_2^4 (4-x)\,dx.$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng.

$$\sqrt{2x}=4-x \Leftrightarrow \begin{cases} x\le 4 \\ x^2-10x+16=0 \end{cases} \Leftrightarrow x=2$$

Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=\sqrt{2x}$ và $y=4-x$ là $x=2$.

b) Sai.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{2x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0,\ x=2$ là $S_1=\int_0^2 \sqrt{2x}\,dx$.

c) Sai.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=4-x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=2,\ x=4$ là $S_2=\int_2^4 (4-x)\,dx$.

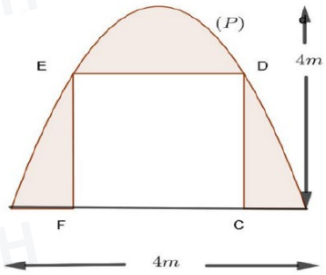
d) Đúng.

Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y=\sqrt{2x},\ y=4-x$ và trục hoành Ox (như hình vẽ) được tính bởi công thức $S=\int_0^2 \sqrt{2x}\,dx+\int_2^4 (4-x)\,dx.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 4

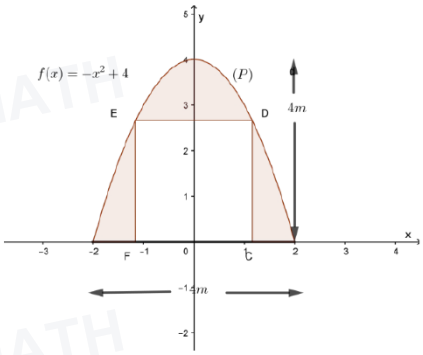
Câu 4: Một chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng $4m$ (Tham khảo hình vẽ). Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là 1.000.000 đồng/ m^2 .



a) Chọn hệ trục tọa độ Oxy , như hình vẽ thì phương trình của đường cong (P) cánh cổng là $y = f(x) = -x^2 + 4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)



b) Nếu chiều cao cửa đi là $CD=2m$ thì chiều rộng của cửa là $CF=2\sqrt{2}m$.

c) Nếu chiều cao cửa đi là $CD=2m$ thì chi phí để trang trí phần tô đậm là $\left(\dfrac{32-6\sqrt{2}}{3}\right)$ triệu đồng.

d) Số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm (làm tròn đến hàng nghìn đồng) là 4.508.000 đồng.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a). ĐÚNG

Từ hình vẽ, ta có parabol (P) có dạng: $y=ax^2+bx+c;\ a,b,c\in\mathbb{R}$.

Do (P) có đồ thị là parabol có đỉnh $(0;4)$ và đi qua điểm có tọa độ là $(2;0)$ nên

$\begin{cases}b=0\\c=4\\4a+2b+c=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-1\\b=0\\c=4\end{cases}$. Vậy (P) có phương trình $y=-x^2+4$.

b). ĐÚNG

Theo giả thiết điểm D thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng 2 suy ra hoành độ là nghiệm phương trình $-x^2+4=2\Leftrightarrow x=\pm\sqrt{2}$. Theo đồ thị điểm D có hoành độ dương nên $D\left(\sqrt{2};2\right)$

Chiều rộng của cửa là $CF=2.OD=2\sqrt{2}(m)$.

c) SAI

Ta có, diện tích của (P) tạo với trục hoành là: $S=\int_{-2}^{2}\left(-x^2+4\right)\mathrm{d}x=\dfrac{32}{3}m^2$.

Diện tích hình chữ nhật $CDEF$ là $S_{CDEF}=2.2\sqrt{2}=4\sqrt{2}$

Diện tích cần trang trí là $S_1=S-S_{CDEF}=\dfrac{32}{3}-4\sqrt{2}=\dfrac{32-12\sqrt{2}}{3}$.

Chi phí để trang trí phần tô đậm là $\left(\dfrac{32-12\sqrt{2}}{3}\right).1000000$ (đồng)

d) ĐÚNG

Ta có, diện tích của (P) tạo với trục hoành là: $S=\int_{-2}^{2}\left(-x^2+4\right)\mathrm{d}x=\dfrac{32}{3}m^2$.

Ta gọi điểm $C(a;0)\Rightarrow D\left(a;-a^2+4\right);0<a<2$.

Do đó, diện tích của hình chữ nhật $CDEF$ là: $S_{CDEF}=2a\left(4-a^2\right)=8a-2a^3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

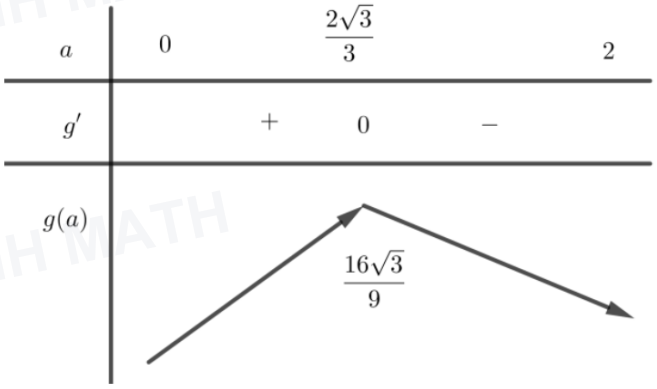
PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

Theo đề bài, để phần trang trí, có chi phí nhỏ nhất thì diện tích của hình chữ nhật $CDEF$ đạt giá trị lớn nhất.

Do cổng chào đối xứng qua trục tung nên ta đặt: $g(a)=\frac{S_{CDEF}}{2}=4a-a^3, 0<a<2$.

$\Rightarrow g'(a)=4-3a^2 \Rightarrow g'(a)=0 \Rightarrow a=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Ta có, BBT:



Dựa vào bảng biến thiên, suy ra diện tích hình chữ nhật $CDEF$ đạt giá trị lớn nhất là $\frac{32\sqrt{3}}{9}m^2$. Vậy, diện tích nhỏ nhất của phần dùng để trang trí là $\frac{96-32\sqrt{3}}{9}m^2$.

Do đó, số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm là

$\left(\frac{96-32\sqrt{3}}{9}\right).1000000=4508263,795\approx 4.508.000$ đồng.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi phép quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=0$, $y=\sqrt{x}$, $y=x-2$ được viết kết quả dưới dạng $\frac{a\pi}{b}$.Tính $V=128a-8b$.

Lời giải

Trả lời: 2024

Ta có: $\begin{cases} 0=\sqrt{x}\Rightarrow x=0 \\ 0=x-2\Rightarrow x=2 \\ \sqrt{x}=x-2\Rightarrow x=4 \end{cases}$

Dựa vào hoành độ giao điểm của ba đường ta có diện tích hình phẳng gồm hai phần. Phần thứ nhất giới hạn bởi $y=\sqrt{x}$, $y=0$ và $x=0;\ x=2$. Phần thứ hai giới hạn bởi $y=\sqrt{x}$, $y=x-2$ và $x=2;\ x=4$.

Thể tích vật thể bằng:

$$V=\pi\int_0^2\left(\sqrt{x}\right)^2\mathrm{d}x+\pi\int_2^4\left|(x-2)^2-\sqrt{x}^2\right|\mathrm{d}x=\pi\int_0^2 x\mathrm{d}x+\pi\int_2^4\left(x-(x-2)^2\right)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\frac{x^2}{2}\Big|_0^2+\pi\left(\frac{x^2}{2}-\frac{(x-2)^3}{3}\right)\Big|_2^4=\frac{16\pi}{3}.$$

Suy ra $a=16;b=3$.

Do đó $V=128.16-8.3=2024$.

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Cụm "15 giây cuối" được hiểu là 15 giây liền trước lúc ô tô dừng hẳn: 5 giây chạy đều 20 m/s (100 m) cộng 10 giây phanh (100 m), đáp số 200 (giữ khóa nguồn).

Câu 2: Một ô tô đang chạy với vận tốc $20(m/s)$ thì người ta nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-2t+20(m/s)$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh. Quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng

Lời giải

Trả lời: 200

Khi ô tô dừng lại, ta có $v(t)=0\Rightarrow -2t+20=0\Leftrightarrow t=10(s)$.

Quãng đường ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại là

$$s=\int_0^{10}v(t)\,dt=\int_0^{10}(-2t+20)\,dt=\left(-t^2+20t\right)\Big|_0^{10}=100(m)$$

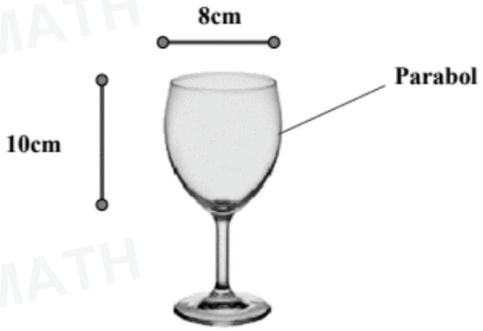
Trong 5 giây trước đó, ô tô vẫn đi với vận tốc $20(m/s)$ nên quãng đường ô tô đi được trong 5 giây này là $5.20=100(m)$.

Vậy quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng $100+100=200(m)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

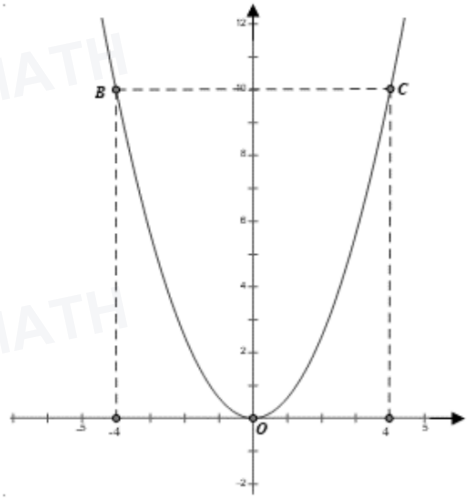
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay (không kể phần chân đế) có kích thước như hình vẽ bên dưới. Thiết diện dọc của cốc (bổ dọc cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính thể tích rượu tối đa mà cốc có thể chứa được (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị đo thể tích là cm^3)



Lời giải

Trả lời: 251



PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

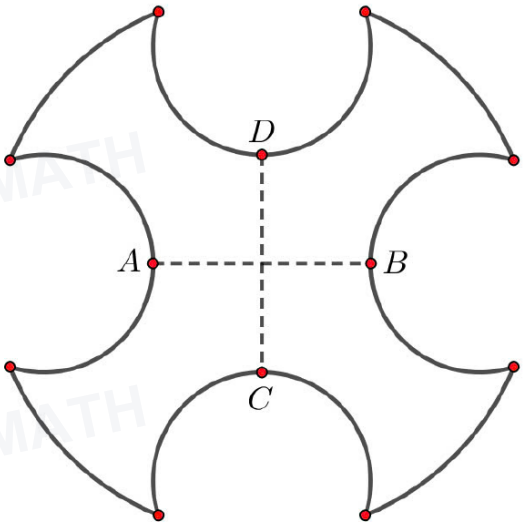
Parabol có phương trình $y=\frac{5}{8}x^2 \Leftrightarrow x^2=\frac{8}{5}y$

Thể tích tối đa cốc:

$$V=\pi\int_0^{10}\left(\frac{8}{5}y\right).dy\approx 251.$$

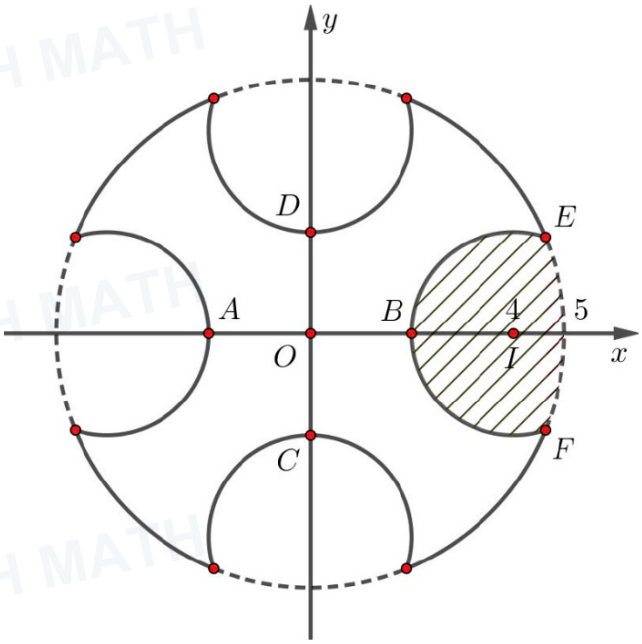
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một chi tiết máy hình đĩa tròn có dạng như hình vẽ bên nhận AB, CD làm các trục đối xứng. Người ta cần phủ sơn cả hai mặt của chi tiết. Biết rằng đường tròn lớn có bán kính $5\ dm$, các đường tròn nhỏ đều có bán kính bằng $2\ dm$, $AB = CD = 4dm$ và chi phí sơn là 100 000 đồng/ m^2. Tính chi phí x (nghìn đồng) để sơn hoàn thiện chi tiết máy *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*.



Lời giải

Trả lời: 79,5



Chọn hệ toạ độ Oxy sao cho O trùng với giao điểm của AB và CD; các tia lần lượt trùng với các tia OB, OD. Ta có:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Phương trình đường tròn lớn tâm O là: $x^2+y^2=25 \Leftrightarrow y=\pm\sqrt{25-x^2}$.

Phương trình đường tròn nhỏ tâm I là: $(x-4)^2+y^2=4 \Leftrightarrow y=\pm\sqrt{4-(x-4)^2}$.

Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đường tròn là: $4-(x-4)^2=25-x^2 \Leftrightarrow x=\dfrac{37}{8}$.

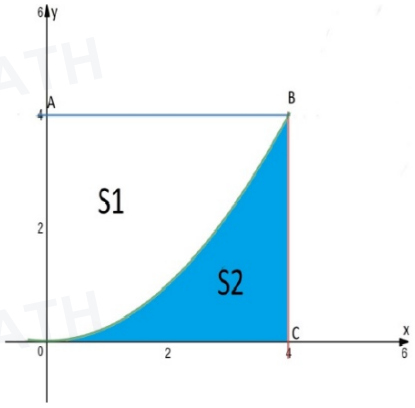
Gọi S, S_t, S' lần lượt là diện tích một mặt của chi tiết, diện tích đường tròn tâm O và diện tích phần gạch sọc.

Ta có: $S=S_t-4S'=25\pi-4.\left(2\displaystyle\int_2^{\frac{37}{8}}\sqrt{4-(x-4)^2}\,dx+2\int_{\frac{37}{8}}^{5}\sqrt{25-x^2}\,dx\right)$

Vậy chi phí để sơn hoàn thiện chi tiết máy là: $x=S.2.1000\approx 79{,}5$ (nghìn đồng).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi đường cong (C) có phương trình $y=\dfrac{1}{4}x^2$. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của phần không bị gạch và bị gạch như hình vẽ bên dưới. Tính tỉ số $\dfrac{S_1}{S_2}$ bằng



Lời giải

Trả lời: 2

Diện tích phần bị gạch là $S_2=\displaystyle\int_0^4\frac{1}{4}x^2dx=\frac{1}{4}.\frac{x^3}{3}\Big|_0^4=\frac{16}{3}$ (đvdt).

Diện tích phần không bị gạch là $S_1=16-\dfrac{16}{3}=\dfrac{32}{3}$ (đvdt).

Vậy $\dfrac{S_1}{S_2}=2$.

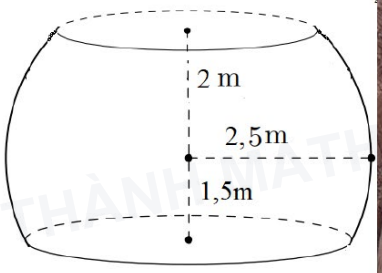
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Mặt trong của một hầm biogas có hình dạng là một phần của mặt cầu đã cắt bỏ hai phần của nó bằng hai mặt phẳng song song với nhau (như hình vẽ). Bán kính của mặt cầu bằng $2,5m$. Mặt đáy phía dưới cách tâm một khoảng bằng $1,5m$. Mặt đáy phía trên cách tâm một khoảng bằng $2m$. Tính gần đúng thể tích phần bên trong của hầm biogas đó (đơn vị là m^3 và kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

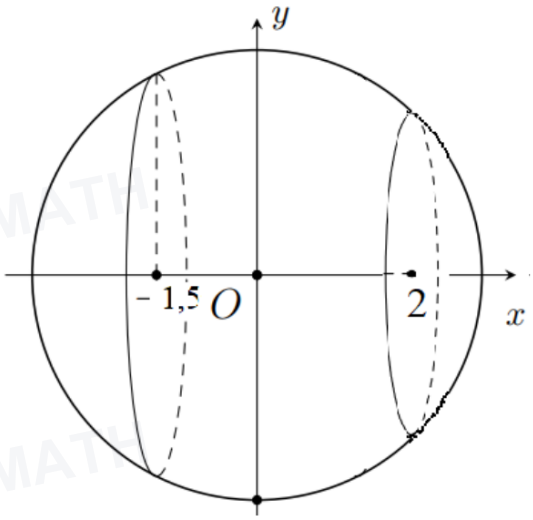
PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)





Lời giải

Trả lời: 56,8



Trên hệ trục Oxy xét đường tròn (C) có phương trình $x^2+y^2=2,5^2$. Khi đó nửa phần trên trục hoành của (C) có phương trình $y=\sqrt{2,5^2-x^2}$. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi nửa phần trên trục hoành của (C), trục Ox và các đường thẳng $x=-1,5, x=2$. Quay hình phẳng (H) quanh trục hoành ta được khối tròn xoay có thể tích bằng thể tích phần không gian phía trong của hầm biogas.

Thể tích phần không gian bên trong hầm biogas được tính bởi công thức $V=\pi\int_{-1,5}^{2}2,5^2-x^2dx=\frac{217}{12}\pi\approx 56,8$